

# 计算机网络 Ch3 一数据链路层考点复习

基于廖志芳老师课件（115 页 PPT）

2026 年 6 月

## 目录

|     |                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------|---|
| 1   | 数据链路层概述 [p.2-5]                                      | 2 |
| 2   | 成帧方法 (Framing) [p.6-15]                              | 2 |
| 3   | 差错检测与纠正 (Error Detection & Correction) [p.16-40]     | 2 |
| 3.1 | 差错类型与控制 [p.16-18]                                    | 2 |
| 3.2 | 奇偶校验 (Parity Check) [p.20-23]                        | 2 |
| 3.3 | 【重点考点】CRC 循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check) [p.24-29] | 3 |
| 3.4 | 校验和 (Checksum) [p.30]                                | 3 |
| 3.5 | 【重点考点】海明码 (Hamming Code) 一纠错码 [p.31-40]              | 3 |
| 4   | 停等协议 (Stop-and-Wait Protocol) [p.41-50]              | 4 |
| 4.1 | 无错信道上的停等协议 [p.42-45]                                 | 4 |
| 4.2 | 有错信道上的停等协议 [p.46-50]                                 | 4 |
| 4.3 | 信道利用率分析 [p.50]                                       | 5 |
| 5   | 滑动窗口协议 (Sliding Window Protocol) [p.51-65]           | 5 |
| 5.1 | 基本原理 [p.52]                                          | 5 |
| 5.2 | 回退 N 协议 (Go-Back-N, GBN) [p.54-58]                   | 5 |
| 5.3 | 选择重传协议 (Selective Repeat, SR) [p.59-65]              | 5 |
| 6   | 本章核心考点速查                                             | 6 |

## 1 数据链路层概述 [p.2-5]

**位置：**物理层之上，网络层之下。**功能：**将物理层提供的原始比特流转换为可靠的帧传输。主要功能：成帧 (Framing)、差错控制 (Error Control)、流量控制 (Flow Control) [p.3]。

数据链路层的两种子层划分 (IEEE 802)：LLC(Logical Link Control, 逻辑链路控制) 子层——向上层提供统一接口；MAC(Medium Access Control, 介质访问控制) 子层——向下管理介质访问 [p.4]。

## 2 成帧方法 (Framing) [p.6-15]

成帧是将物理层的原始比特流分割为可识别的帧。四种方法：

1. **字节计数法 (Byte Count) [p.7-8]：**在帧头部用一个字段标明帧内的字符数。优点：简单。缺点：计数字段一旦出错 (如由 5 变成 7)，会导致后续所有帧失去同步且无法恢复 [p.8]——一个字节差错就导致整个通信崩溃
2. **字节填充的标志字节法 (Flag Bytes with Byte Stuffing) [p.9-10]：**用特殊标志字节 (如 FLAG=0x7E) 标识帧的开始和结束。若数据中出现 FLAG 字节,在其前插入转义字符 ESC(Escape Character) 进行字节填充 (Byte Stuffing)。接收端识别 ESC 后将后续的 FLAG 视为数据而非帧边界 [p.9]
3. **比特填充的标志比特法 (Flag Bits with Bit Stuffing) [p.11-12]：**用比特序列 01111110(6 个连续 1) 作为帧定界符 (Flag)。发送端每遇到 5 个连续 1 自动插入 1 个 0——比特填充 (Bit Stuffing)。接收端每收到 5 个连续 1 后删除随后的 0。如 HDLC 和 PPP 协议采用此法 [p.11]
4. **物理层编码违例法：**利用物理层编码中的违例信号 (如曼彻斯特编码中无跳变的位) 来标识帧边界

## 3 差错检测与纠正 (Error Detection & Correction) [p.16-40]

### 3.1 差错类型与控制 [p.16-18]

**差错产生原因：**热噪声 (Thermal Noise)、信号衰减、串扰、阻抗不匹配等 [p.17]。差错类型分为：单比特错 (Single-bit Error) 和突发错 (Burst Error)——连续多个比特出错 [p.18]。差错控制策略：检错 (检测到错误)→ 请求重传 (ARQ, Automatic Repeat reQuest)，或纠错 (自动纠正错误) [p.19]。

### 3.2 奇偶校验 (Parity Check) [p.20-23]

**垂直奇偶校验 (VRC, Vertical Redundancy Check) [p.20]：**每字符 (或每数据单元) 加一个奇偶校验位。偶校验：使 1 的总数为偶数；奇校验：使 1 的总数为奇数。编码和校验实现最简单。可检测所有 1 位差错，但只能检测差错数为奇数的多位差错或突发差错。差错漏检率约 1/2 [p.21]。【例】原始数据 000111011，采用偶校验。1 的个数 = 5(奇数)，校验位 = 1，发送数据 0001110111。

**水平奇偶校验 (LRC, Longitudinal Redundancy Check) [p.22]：**对数据块的每一相同比特位置进行奇偶校验，漏检率更低但实现复杂。

**水平垂直奇偶校验 [p.23]:** 结合 VRC 和 LRC, 可检测所有 1 位和 2 位差错及大多数突发差错。唯一漏检情况: 信息段中出现偶数个差错且另一个信息段对应位置也正好出现差错 [p.23]。

### 3.3 【重点考点】CRC 循环冗余校验 (Cyclic Redundancy Check) [p.24-29]

**原理:** 发送端将数据多项式  $M(x)$  乘以  $x^k$  ( $k$  为生成多项式  $G(x)$  的最高次幂), 用模 2 除法除以  $G(x)$ , 将余数  $R(x)$  作为冗余位 (FCS, Frame Check Sequence) 附在数据后发送。接收端用同样的  $G(x)$  除接收到的整个帧, 若余数为 0 则传输正确, 非 0 则有差错。

**计算步骤 (模 2 除法):**

1. 确定生成多项式  $G(x)$  的度  $k$  ( $G(x)$  中  $x$  的最高次幂)
2. 在原始数据  $M(x)$  末尾添加  $k$  个 0, 得到  $M(x) \cdot x^k$
3. 用  $M(x) \cdot x^k$  模 2 除以  $G(x)$  (模 2 除法 = 异或运算, 无进位无借位)
4. 将得到的  $k$  位余数  $R(x)$  替换掉末尾的  $k$  个 0, 即发送  $T(x) = M(x) \cdot x^k + R(x)$
5. 接收端计算  $T(x)/G(x)$  的余数。余数 = 0  $\rightarrow$  正确; 余数  $\neq 0 \rightarrow$  有差错

**标准生成多项式:**

- CRC-12:  $G(x) = x^{12} + x^{11} + x^3 + x^2 + x + 1$
- CRC-16:  $G(x) = x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$
- CRC-CCITT:  $G(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$
- CRC-32:  $G(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$   
(以太网、IEEE 802.3 采用)

**CRC 检测能力 [p.28]:** 使用 CRC-16 可查出全部 1 位差错、双位差错、奇数位差错、全部 16 位及以下突发差错, 99.997% 的 17 位突发差错及 99.998% 的 18 位或更长的突发差错。传输速率 9600bps 时, 数据传输 3000 年才会有一个差错漏检。

### 3.4 校验和 (Checksum) [p.30]

TCP/IP 体系主要采用的校验方法。发送端将数据分为 16 位或 32 位单元, 进行二进制反码求和运算, 计算结果取反即为校验和。接收端对含校验和的全部数据进行同样的反码求和, 若结果为全 1 则无差错。

### 3.5 【重点考点】海明码 (Hamming Code) 一纠错码 [p.31-40]

**基本思想:** 在数据位中插入冗余位 (校验位  $r$ ), 每个  $r$  位都是一组数据位的奇偶校验码。通过检查哪些校验位出错, 可以定位并纠正单比特差错 [p.31]。

冗余位数量公式：若数据位为  $m$ ，冗余位为  $r$ ，必须满足：

$$2^r \geq m + r + 1$$

$m + r + 1$  种状态中：1 种表示无差错， $m + r$  种分别表示哪个位出错 [p.32]。

常见对应： $m=4 \rightarrow r=3$ (共 7 位)； $m=7 \rightarrow r=4$ (共 11 位)； $m=11 \rightarrow r=4$ (共 15 位)； $m=12 \rightarrow r=5$ (共 17 位)。

海明码构造步骤（以 7 位数据  $m = 7, r = 4$  为例）[p.33]：

1. 确定数据位  $m = 7$ ，冗余位  $r = 4$ ，总位数  $n = m + r = 11$ 。位编号 1-11
2. 冗余位放在 2 的幂次位置：位 1、2、4、8 存放  $r_1, r_2, r_4, r_8$
3. 数据位放在其余位置：位 3、5、6、7、9、10、11 存放  $d_1 \sim d_7$
4. 每个冗余位校验一组特定的数据位（基于位编号的二进制表示）：
  - $r_1$ (位 1) 校验：位编号二进制最低位 (bit0) 为 1 的位——位 1,3,5,7,9,11
  - $r_2$ (位 2) 校验：位编号二进制 bit1 为 1 的位——位 2,3,6,7,10,11
  - $r_4$ (位 4) 校验：位编号二进制 bit2 为 1 的位——位 4,5,6,7
  - $r_8$ (位 8) 校验：位编号二进制 bit3 为 1 的位——位 8,9,10,11
5. 计算每个  $r$  值 (偶校验)： $r_1 =$  位 (1,3,5,7,9,11) 的异或

纠错过程 [p.34-35]：接收端重新计算每组奇偶校验码，将新旧校验码逐位异或。结果组成的二进制数就是出错位的位置（从 1 开始编号）。若全 0  $\rightarrow$  无差错；若非 0  $\rightarrow$  该值指向出错位，翻转该位即可纠错 [p.36]。

海明码的特点：可用于任何长度的数据块，利用了数据位和冗余位之间的交叉校验关系 [p.37]。

## 4 停等协议 (Stop-and-Wait Protocol) [p.41-50]

### 4.1 无错信道上的停等协议 [p.42-45]

发送方发一帧后等待接收方确认，收到确认后才发下一帧。只需一个序列号 (0/1 交替)。实现简单但效率极低 [p.43]。

### 4.2 有错信道上的停等协议 [p.46-50]

引入定时器 (Timer) 和序列号 (Sequence Number)。机制：

- 发送方每发一帧启动定时器
- 若定时器超时仍未收到确认  $\rightarrow$  重传该帧
- 序列号 (0/1) 用于区分新帧和重传帧，防止重复接收
- 接收方收到正确帧后发送确认 (ACK, Acknowledgment)；收到出错帧发送否认 (NAK, Negative Acknowledgment) 或丢弃等待重传 [p.47]

### 4.3 信道利用率分析 [p.50]

$$U = \frac{T_f}{T_f + 2T_p + T_{ack}} = \frac{L/R}{L/R + 2\tau + T_{ack}}$$

其中  $L$  = 帧长,  $R$  = 链路速率,  $\tau$  = 单向传播延迟,  $T_f = L/R$  = 帧传输时间,  $T_p = \tau$  = 传播时间。  
例如卫星链路 (RTT 540ms) 上停等协议利用率极低。

## 5 滑动窗口协议 (Sliding Window Protocol) [p.51-65]

### 5.1 基本原理 [p.52]

发送方维护发送窗口 (可连续发送而不需等待确认的帧序号范围), 接收方维护接收窗口 (可接收的帧序号范围)。窗口 = 已发送但未被确认的帧数上限。每收到一个 ACK, 窗口向前滑动 [p.52]。

**捎带确认 (Piggybacking) [p.53]:** 将 ACK 信息搭载在反向数据帧中一起发送, 减少单独确认帧的开销。需设置确认延迟定时器等待反向数据帧。

### 5.2 回退 N 协议 (Go-Back-N, GBN) [p.54-58]

- 发送方可连续发送最多  $W$  (窗口大小) 帧而不需等待确认。  $W \leq 2^n - 1$  ( $n$  位序号, 避免序号混淆)
- 接收方只按序接收, 丢弃乱序到达的帧
- 若一帧出错或丢失: 发送方需重传从该帧起的所有已发送未确认帧——**回退 N 帧 (Go-Back-N)**
- **优点:** 接收方缓冲区简单 (只需 1 个帧缓冲区); **缺点:** 浪费带宽 (重传已被正确接收的帧) [p.55]

### 5.3 选择重传协议 (Selective Repeat, SR) [p.59-65]

- 发送方可连续发送最多  $W$  帧。  $W \leq 2^{n-1}$  ( $n$  位序号)
- 接收方可接收窗口内的任意帧 (**乱序接收**), 并缓存
- 仅重传出错或丢失的帧, 不重传已被正确接收的帧
- **优点:** 效率高 (只重传错误帧); **缺点:** 收发双方都需要更多缓冲区, 需为每帧单独计时 [p.60]

| GBN vs SR 对比: | 特性     | 回退 N (GBN)     | 选择重传 (SR)      |
|---------------|--------|----------------|----------------|
|               | 接收方式   | 仅按序接收          | 乱序接收 + 缓存      |
|               | 出错时重传  | 从出错帧起全部重传      | 仅重传出错帧         |
|               | 接收缓冲区  | 1 帧            | 多帧 (窗口大小)      |
|               | 窗口大小限制 | $\leq 2^n - 1$ | $\leq 2^{n-1}$ |
|               | 实现复杂度  | 简单             | 复杂             |
|               | 带宽效率   | 低 (浪费)         | 高              |
|               |        |                |                |

## 6 本章核心考点速查

1. 四种成帧方法 [p.7-12]: 字节计数 (脆弱)、字节填充 (ESC 转义)、比特填充 (插 0)、编码违例
2. **CRC 循环冗余校验** [p.24-28]: 模 2 除法计算步骤 + 生成多项式 (CRC-16/CRC-CCITT/CRC-32)+ 检测能力
3. 奇偶校验 [p.20-23]: VRC(垂直, 漏检 1/2)+LRC(水平)+ 水平垂直 (最强)
4. 校验和 (Checksum) [p.30]: 反码求和, TCP/IP 采用
5. **海明码 (Hamming Code)** [p.31-40]: 冗余位公式  $2^r \geq m + r + 1$ 、构造步骤 (7+4→11 示例)、纠错定位过程
6. 停等协议 [p.41-50]: 无错/有错信道状态机、定时器 + 序号、信道利用率  $U = T_f / (T_f + 2\tau + T_{ack})$
7. **滑动窗口协议** [p.51-65]: 回退 N(按序接收/GBN 重传/窗口  $2^n - 1$ ) vs 选择重传 (乱序接收/SR 仅重传出错帧/窗口  $2^{n-1}$ )
8. 捎带确认 (Piggybacking) [p.53]